

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐ (e) ☐
2. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐ (e) ☐
3. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐ (e) ☐
4. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐ (e) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐ (e) ☒

1. Escenario:

¿Cuál es la derivada de $f(x) = x^7 e^{3,5x}$, evaluada en $x = 0,78$?

- a) 24,17
- b) 43,68
- c) 33,60
- d) 19,93
- e) 25,40

Retroalimentación:

Usando la regla del producto para $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, donde $g(x) := x^7$ y $h(x) := e^{3,5x}$, obtenemos

$$\begin{aligned} f'(x) &= [g(x) \cdot h(x)]' = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x) \\ &= 7x^{7-1} \cdot e^{3,5x} + x^7 \cdot e^{3,5x} \cdot 3,5 \\ &= e^{3,5x} \cdot (7x^6 + 3,5x^7) \\ &= e^{3,5x} \cdot x^6 \cdot (7 + 3,5x). \end{aligned}$$

Evaluada en $x = 0,78$, la respuesta es

$$e^{3,5 \cdot 0,78} \cdot 0,78^6 \cdot (7 + 3,5 \cdot 0,78) = 33,597301.$$

Por lo tanto, redondeando a dos dígitos tenemos $f'(0,78) = 33,60$.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso
- e) Falso

2. Escenario:

¿Cuál es la derivada de $f(x) = x^3 e^{3,7x}$, evaluada en $x = 0,74$?

- a) 48,56
- b) 51,56
- c) 59,81
- d) 31,65
- e) 25,39

Retroalimentación:

Usando la regla del producto para $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, donde $g(x) := x^3$ y $h(x) := e^{3,7x}$, obtenemos

$$\begin{aligned} f'(x) &= [g(x) \cdot h(x)]' = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x) \\ &= 3x^{3-1} \cdot e^{3,7x} + x^3 \cdot e^{3,7x} \cdot 3,7 \\ &= e^{3,7x} \cdot (3x^2 + 3,7x^3) \\ &= e^{3,7x} \cdot x^2 \cdot (3 + 3,7x). \end{aligned}$$

Evaluada en $x = 0,74$, la respuesta es

$$e^{3,7 \cdot 0,74} \cdot 0,74^2 \cdot (3 + 3,7 \cdot 0,74) = 48,564875.$$

Por lo tanto, redondeando a dos dígitos tenemos $f'(0,74) = 48,56$.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso
- e) Falso

3. Escenario:

¿Cuál es la derivada de $f(x) = x^8 e^{2,4x}$, evaluada en $x = 0,7$?

- a) 4,47
- b) 4,28
- c) 3,66
- d) 5,56
- e) 2,99

Retroalimentación:

Usando la regla del producto para $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, donde $g(x) := x^8$ y $h(x) := e^{2,4x}$, obtenemos

$$\begin{aligned} f'(x) &= [g(x) \cdot h(x)]' = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x) \\ &= 8x^{8-1} \cdot e^{2,4x} + x^8 \cdot e^{2,4x} \cdot 2,4 \\ &= e^{2,4x} \cdot (8x^7 + 2,4x^8) \\ &= e^{2,4x} \cdot x^7 \cdot (8 + 2,4x). \end{aligned}$$

Evaluada en $x = 0,7$, la respuesta es

$$e^{2,4 \cdot 0,7} \cdot 0,7^7 \cdot (8 + 2,4 \cdot 0,7) = 4,277366.$$

Por lo tanto, redondeando a dos dígitos tenemos $f'(0,7) = 4,28$.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso
- e) Falso

4. **Escenario:**

¿Cuál es la derivada de $f(x) = x^7 e^{2,4x}$, evaluada en $x = 0,85$?

- a) 17,79
- b) 26,22
- c) 30,85
- d) 22,77
- e) 34,09

Retroalimentación:

Usando la regla del producto para $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, donde $g(x) := x^7$ y $h(x) := e^{2,4x}$, obtenemos

$$\begin{aligned} f'(x) &= [g(x) \cdot h(x)]' = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x) \\ &= 7x^{7-1} \cdot e^{2,4x} + x^7 \cdot e^{2,4x} \cdot 2,4 \\ &= e^{2,4x} \cdot (7x^6 + 2,4x^7) \\ &= e^{2,4x} \cdot x^6 \cdot (7 + 2,4x). \end{aligned}$$

Evaluada en $x = 0,85$, la respuesta es

$$e^{2,4 \cdot 0,85} \cdot 0,85^6 \cdot (7 + 2,4 \cdot 0,85) = 26,220606.$$

Por lo tanto, redondeando a dos dígitos tenemos $f'(0,85) = 26,22$.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso
- e) Falso

5. **Escenario:**

¿Cuál es la derivada de $f(x) = x^5 e^{3,5x}$, evaluada en $x = 0,69$?

- a) 19,39
- b) 13,17
- c) 24,45
- d) 18,22
- e) 18,81

Retroalimentación:

Usando la regla del producto para $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, donde $g(x) := x^5$ y $h(x) := e^{3,5x}$, obtenemos

$$\begin{aligned} f'(x) &= [g(x) \cdot h(x)]' = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x) \\ &= 5x^{5-1} \cdot e^{3,5x} + x^5 \cdot e^{3,5x} \cdot 3,5 \\ &= e^{3,5x} \cdot (5x^4 + 3,5x^5) \\ &= e^{3,5x} \cdot x^4 \cdot (5 + 3,5x). \end{aligned}$$

Evaluada en $x = 0,69$, la respuesta es

$$e^{3,5 \cdot 0,69} \cdot 0,69^4 \cdot (5 + 3,5 \cdot 0,69) = 18,807397.$$

Por lo tanto, redondeando a dos dígitos tenemos $f'(0,69) = 18,81$.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso
- e) Verdadero